

SPLUNK TEMELLERİ

[Kaynak](#)

İÇERİK

1. Splunk Bileşenleri ve Mimari Analizi
2. Splunk Arayüzünde Gezinme (Navigating Splunk)
3. Splunk: Veri Ekleme (Adding Data) ve Ingestion Mimarisinin Temelleri

Splunk Bileşenleri ve Mimari Analizi

Splunk mimarisi, büyük veriyi analiz etmek, güvenlik olaylarını tespit etmek ve korelasyon kurmak için üç temel bileşen üzerinden çalışır: **Forwarder**, **Indexer** ve **Search Head**. Bu mimari, verinin üretildiği uç noktadan (endpoint) başlayarak Siber Güvenlik Analistinin ekranında anlamlı bir görselleştirmeye dönüşmesine kadar uzanan kesintisiz bir veri boru hattı (data pipeline) oluşturur.



Indexer



Search Head

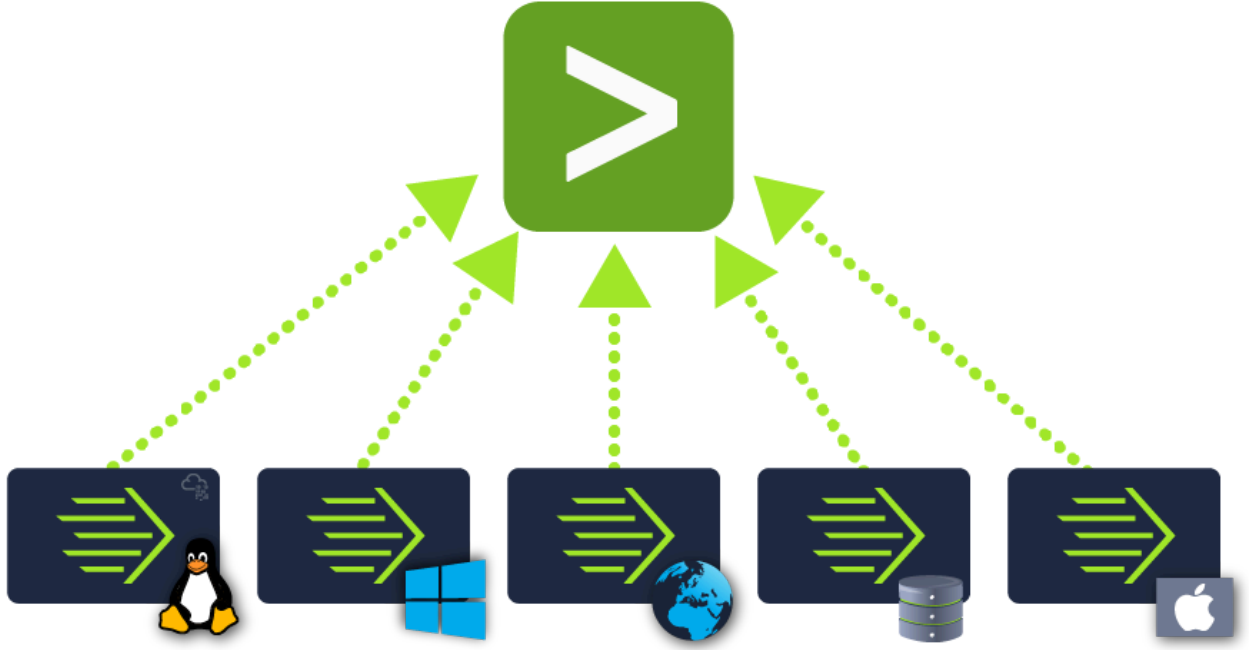


Forwarder

Splunk Forwarder

Forwarder (veri toplayıcı ve iletilici ajan), ağımızda izlenmesi ve loglanması hedeflenen uç noktalara (sunucular, istemciler vb.) kurulan son derece hafif (lightweight) bir ajandır.

Ana görevi hedef sistemdeki veriyi toplamak ve bunu işlenmek üzere merkezi Splunk örneğine (instance) güvenli bir şekilde iletmektir. Ajanın sistem kaynaklarını (CPU, RAM) minimum düzeyde kullanacak şekilde tasarlanmış olması kritik bir detaydır; bu sayede üretim (production) sunucularının performansında darboğaz yaratmadan sürekli log akışı sağlanır.



Forwarder aracılığıyla toplanan kritik veri kaynaklarından (log sources) bazıları şunlardır:

- Web trafik loglarını üreten web sunucuları.
- **Windows Event Logs** (Windows Olay Günlükleri), **PowerShell** komut geçmişi ve **Sysmon** verilerini üreten Windows makineleri.
- Çekirdek ve sistem seviyesinde host-centric (sunucu odaklı) loglar üreten Linux sunucuları.
- Veritabanı (DB) bağlantı istekleri, sorgu yanıtları ve hataları.

Bu aşamada toplanan veriler henüz "ham" haldedir. Forwarder, topladığı bu yapılandırılmamış veriyi bir sonraki adımdaki asıl işleme motoru olan **Splunk Indexer**'a göndererek kendi görevini tamamlar.

Splunk Indexer

Indexer (veriyi ayrıştıran, anlamlandıran ve depolayan bileşen), Forwarder'lardan akan ham veriyi karşılayan ve işleyen sistemin kalbidir.

Gelen ham veri yığını doğrudan sorgulanamaz. Indexer, bu veriyi alır, ayrıştırır (parsing işlemine sokar) ve normalize ederek **field-value** (alan-değer) çiftleri haline getirir. Örneğin, karmaşık ve uzun bir web sunucusu hata logu Indexer'dan geçtiğinde arka planda `status=404 , src_ip=192.168.1.10 , method=GET` gibi analistin kolayca arayabileceği düzenli alanlara bölünür.

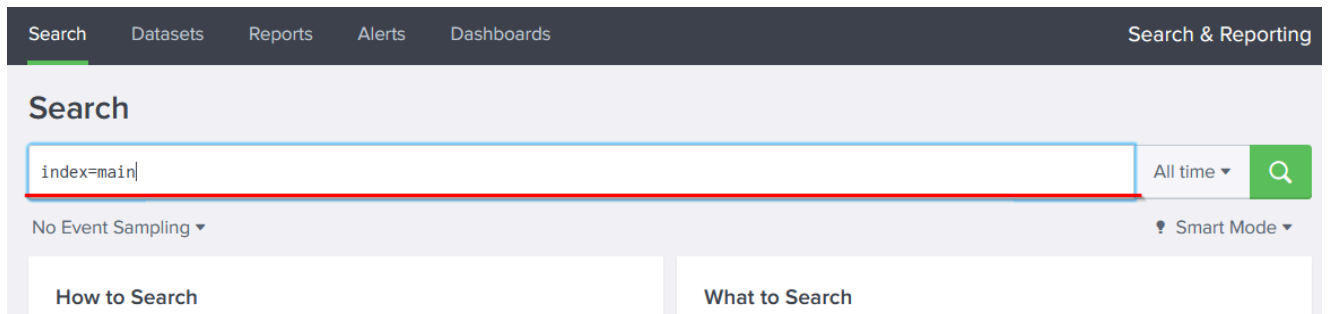


ÖNEMLİ: Indexer, bu veriyi normalize edip kategorize ettikten sonra sonuçları **event** (olay) olarak diskte depolar. Verilerin bu şekilde yapılandırılmış indeksler (indexes) halinde tutulması, terabaytlarca log içerisinde yapılan aramaların milisaniyeler seviyesinde sonuç vermesini sağlayan temel mekanizmadır. Eğer Indexer yapılandırmasında bir ayrıştırma hatası yapılırsa, loglar doğru indekslenmeyeceği için ileride yapılacak avcılık (Threat Hunting) sorguları hiçbir sonuç döndürmeyecektir.

Splunk Search Head

Veriler **Indexer** üzerinde başarıyla indekslenip depolandıktan sonra, analistin bu verilerle etkileşime girdiği katman **Search Head** (Arama Başlığı/Kullanıcı Arayüzü) bileşenidir.

Search & Reporting App (Arama ve Raporlama Uygulaması) içerisinde yer alan bu platform, kullanıcının veritabanını sorguladığı yerdir. Bu sorgulamalar, Splunk'ın veri üzerinde arama yapmak, filtrelemek ve veriyi dönüştürmek için kullandığı son derece güçlü bir sorgu dili olan **SPL** (Search Processing Language - Arama İşleme Dili) kullanılarak gerçekleştirilir.



Mantık Zinciri: Analist **Search Head** üzerinde bir SPL sorgusu çalıştırdığında (örneğin: `index=web status=500`), bu istek doğrudan ilgili **Indexer**'a iletilir. Indexer, kendi diskindeki normalize edilmiş **event**'leri tarar ve eşleşen ilgili kayıtları **field-value** çiftleri olarak tekrar **Search Head**'e döndürür.

Splunk Visualizations



[Find more visualizations](#)

Column Chart

Compare values or fields.

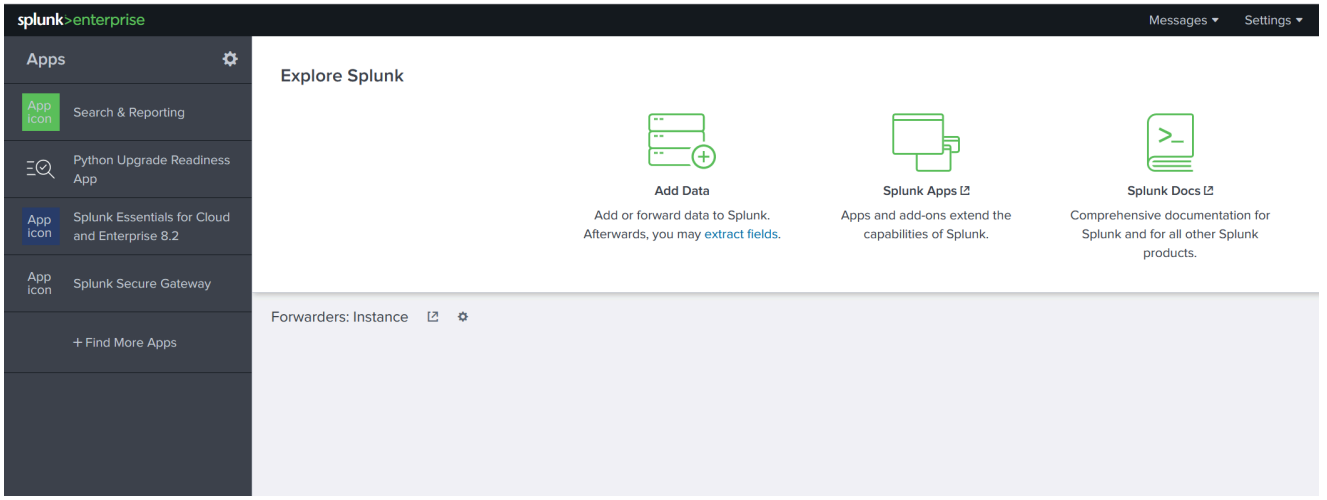
Search Fragment

| stats count by comparison_category

Bu bileşen sadece ham log sonuçlarını listelemekle kalmaz; aynı zamanda dönen bu teknik bulguları yöneticilere veya üst düzey ekiplere sunulabilecek formatlara dönüştürür. Analistler **Search Head** yeteneklerini kullanarak logları presentable (sunulabilir) tablolara ve pasta (pie), çubuk (bar) veya sütun (column) grafikleri gibi interaktif görselleştirmelere çevirerek devasa veri yığınları içindeki anomalileri tek bir bakışta tespit edilebilir hale getirir.

Splunk Arayüzünde Gezinme (Navigating Splunk)

Splunk platformuna giriş yapıldığında karşılaşılan varsayılan ana ekran (default home screen), sistemin yönetsel yeteneklerine ve veri analitiği uygulamalarına erişimi sağlayan merkezi bir kontrol noktasıdır. Bu arayüz, sadece bir başlangıç sayfası değil; veriyi sisteme dahil etme, arka plandaki arama süreçlerini (search jobs) yönetme ve görselleştirmelere ulaşma noktasında kritik bir navigasyon merkezidir.



Bu arayüzün siber güvenlik analizi ve platform yönetimi açısından sunduğu temel bileşenler ve teknik detayları aşağıda mantıksal bir çerçevede incelenmiştir.

Splunk Bar (Üst Kontrol Çubuğu)

Ekranın en üstünde yer alan **Splunk Bar**, hangi uygulama (app) içerisinde olursanız olun platformun sistem seviyesindeki (system-level) ayarlarına ve durum bildirimlerine küresel (global) bir erişim sağlar. Bir güvenlik analisti veya sistem yöneticisi için sistemin sağlığını ve arka plan süreçlerini izlemenin ilk adımı burasıdır.



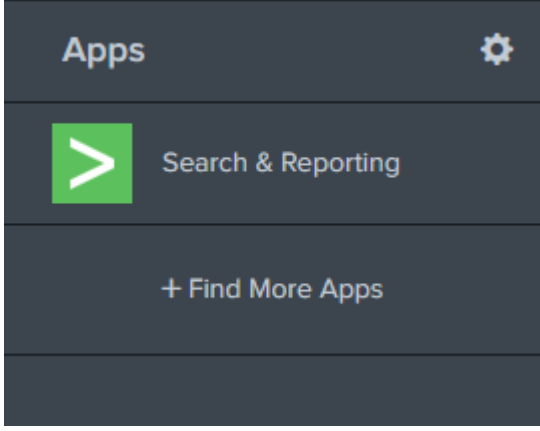
Splunk Bar üzerinde yer alan kritik fonksiyonlar şunlardır:

- **Messages (Mesajlar/Bildirimler):** Sistem seviyesindeki kritik uyarıların düştüğü yerdir. **ÖNEMLİ:** Eğer Splunk sunucusunun diski dolmak üzereyse, lisans limiti (license quota) aşıldıysa veya bir indexer (veri indeksleyici) bağlantısı koptuysa, bu hayati hatalar ilk olarak burada belirir. Bu nedenle düzenli kontrolü şarttır.
- **Settings (Ayarlar):** Splunk instance'ının (çalışan Splunk örneğinin/sunucusunun) tüm arka plan konfigürasyonlarının yapıldığı yönetim merkezidir. Veri girdileri (Data Inputs), indeks yönetimi (Indexes), kullanıcı rol ve yetkilendirmeleri (Access Controls) tamamen bu menü altından yapılandırılır.
- **Activity (Aktivite İzleme):** Arka planda çalışan **search jobs** (arama işleri) ve süreçlerin anlık durumunu gösterir. **DİKKAT:** Milyonlarca satırlık log üzerinde karmaşık bir SPL (Search Processing Language) sorgusu çalıştırdığınızda, bu sorgunun ne kadar kaynak tükettiğini, yüzde kaçının tamamlandığını buradan izleriz. Sistemi kilitleyen veya gereksiz kaynak tüketen sorgular (zombie searches) buradan tespit edilip sonlandırılabilir.
- **Help & Find (Yardım ve Arama):** Resmi dokümantasyona erişim ve uygulama genelinde yapılandırma/nesne araması yapmak için kullanılır.

Ayrıca, **Splunk Bar**, kullanıcıların ana ekrana veya Uygulamalar Paneline dönmesine gerek kalmadan aktif olarak kurulu olan Splunk uygulamaları (Apps) arasında hızlıca ve doğrudan geçiş yapmasına olanak tanır.

Apps Panel (Uygulamalar Paneli)

Ana ekranın sol tarafında konumlanan bu panel, o anki Splunk instance'ı üzerinde yüklü olan ve kullanıcının yetkisi dahilinde erişebildiği tüm uygulamaları (apps) listeler.

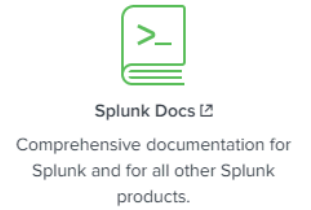
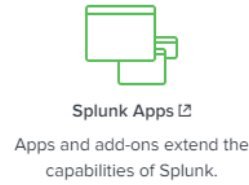
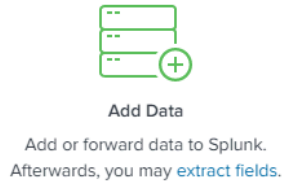


Splunk'ın kalbini oluşturan ve her kurulumda varsayılan olarak gelen ana uygulama **Search & Reporting** uygulamasıdır. Log analizi, siber tehdit avcılığı (threat hunting) ve SPL sorgularının yazıldığı ana ekran bu uygulamadır. Bunun yanı sıra kuruma özel eklenen "Splunk Enterprise Security (ES)" gibi SIEM (Security Information and Event Management) uygulamaları veya çeşitli log kaynakları için kurulan entegrasyon eklentileri (add-ons) bu panel üzerinden başlatılır.

Explore Splunk (Splunk'ı Keşfet Paneli)

Bu bölüm, platformun veri akışı ve genişletilebilirliği için gerekli olan temel operasyonlara hızlı bağlantılar (quick links) sunar.

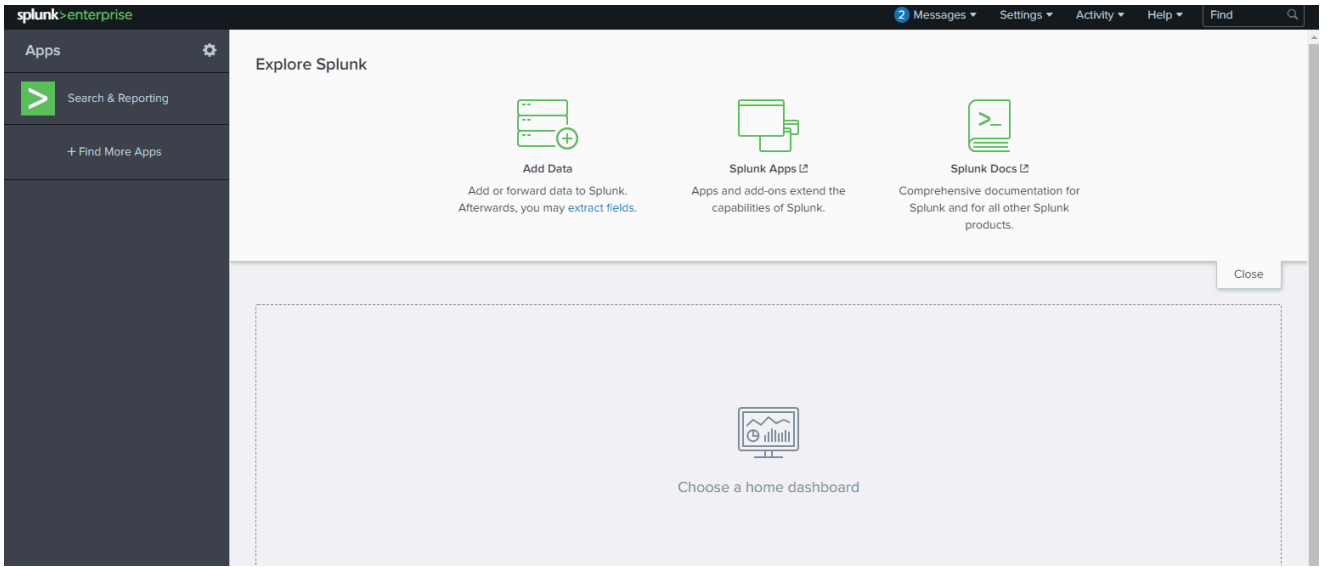
Explore Splunk



Bir siber güvenlik uzmanı, yeni bir log kaynağını sisteme entegre etmek istediğinde (örneğin yeni bir web sunucusunun loglarını çekmek) buradaki **Add Data** (Veri Ekle) fonksiyonunu kullanır. Aynı şekilde sisteme yeni bir ayrıştırma kuralı veya görselleştirme aracı entegre etmek için kullanılacak yeni uygulamalar (**Add new Splunk apps**) buradan platforma dahil edilir.

Splunk Dashboard (Ana Gösterge Paneli)

Ana ekranın geniş sağ alt bölümünü kaplayan alan **Home Dashboard** (Ana Gösterge Paneli) alanıdır. Taze bir kurulumda bu alan varsayılan olarak boştur.



Dashboard'lar (Gösterge Panelleri), arka planda çalışan karmaşık SPL sorgularının sonuçlarını alıp, SOC (Security Operations Center - Siber Güvenlik Operasyon Merkezi) ekiplerinin veya yöneticilerin bir bakışta anlayabileceği grafiklere, tablolara ve anomali haritalarına dönüştüren görselleştirme ekranlarıdır.

- Sistemde halihazırda bulunan (readily available) dashboard'lar arasından seçim yapılarak burası özelleştirilebilir. Açılır menüden (dropdown) veya dashboard listeleme sayfasından amaca uygun paneller seçilerek ana ekrana sabitlenebilir.
- Kendi yazdığınız spesifik tehdit avcılığı sorgularından **kendi özel Dashboard'larınızı oluşturabilirsiniz** ve bunları ana ekrana ekleyebilirsiniz. Kendi oluşturduğunuz bu kişisel panellere erişmek ve onları diğer genel/paylaşılan panellerden ayırt etmek için **Yours** (Senin/Sana Ait) sekmesi kullanılır. Bu özellik, her analistin kendi uzmanlık alanına (örneğin sadece ağ trafiği anomalilerini izlemek) özel bir çalışma alanı yaratmasına olanak tanır.

Splunk: Veri Ekleme (Adding Data) ve Ingestion Mimarisinin Temelleri

Splunk Veri Alım (Ingestion) Mantığı ve Olay (Event) Dönüşümü

Splunk, doğası gereği platform bağımsız ve formata duyarsız bir log yönetim aracıdır. Bu, sistemin metin tabanlı olan hemen hemen her makine verisini (machine data) kabul edebileceği anlamına gelir. Ancak ham verinin (raw data) Splunk'a dahil edilmesi süreci, basit bir dosya kopyalama işlemi değildir.

Veri, Splunk platformuna eklendiğinde arka planda karmaşık bir ayrıştırma (parsing) ve veri alım (**Ingestion** - Verinin sisteme dahil edilip işlenmesi süreci) boru hattından (pipeline) geçer. Splunk dokümantasyonuna göre, alınan ham veri işlenir ve her biri bağımsız birer **Event** (Zaman damgası ve meta verilerle zenginleştirilmiş tekil log kaydı/olayı) dizisine dönüştürülür.

Bu dönüşüm aşamasında Splunk şunları yapar:

- Veriyi mantıksal satırlara veya bloklara böler (Line breaking).
- Her bir olay için bir zaman damgası (Timestamp) tespit eder veya çıkarır. Zaman damgası bulunamazsa, verinin sisteme giriş zamanını baz alır.
- Veriye indeksleme sırasında kritik önem taşıyan varsayılan meta verileri (**host**, **source**, **sourcetype** ve **index**) atar.

Veri kaynakları son derece çeşitli olabilir: İşletim sistemi **Event Logs** (Olay Günlükleri), web sunucusu trafik logları (IIS/Apache), **Firewall** (Güvenlik Duvarı) oturum logları ve çok daha fazlası. Sistemdeki karmaşayı önlemek ve veriyi doğru işlemek için bu log kaynakları belirli kategoriler altında gruplandırılır.

Veri Kaynağı Kategorileri (Data Source Categories)

Splunk mimarisinde veriler yapılarına ve sisteme aktarılma yöntemlerine göre belirli mantıksal kategorilere ayrılır. Resmî Splunk dokümantasyonunda detaylandırılan bu kategoriler, veriyi sisteme nasıl alacağımızı (Input Methods) belirler. Temel olarak üç ana yaklaşım vardır:

1. **Upload (Yükle):** Statik, tek seferlik dosyaların (örn. bilgisayarınızdaki bir `.csv` veya `.log` dosyası) manuel olarak sisteme yüklenmesidir.
2. **Monitor (İzle):** Splunk instance'ının bulunduğu sunucu üzerindeki belirli bir dosyanın, dizinin veya TCP/UDP portunun sürekli olarak dinlenmesi ve yeni veri geldikçe gerçek zamanlı olarak indekslenmesidir.
3. **Forward (İlet):** Uç noktalara kurulan Splunk Forwarder ajanları üzerinden merkezi indexer'a ağ üzerinden veri gönderilmesidir (Kurumsal ortamlarda en sık kullanılan yöntemdir).

What data do you want to send to the Splunk platform?

Follow guides for onboarding popular data sources

**Cloud computing**
Get your cloud computing data in to the Splunk platform.
10 data sources

**Networking**
Get your networking data in to the Splunk platform.
2 data sources

**Operating System**
Get your operating system data in to the Splunk platform.
1 data source

**Security**
Get your security data in to the Splunk platform.
3 data sources

4 data sources in total

Or get data in with the following methods

**Upload**
files from my computer
Local log files
Local structured files (e.g. CSV)
[Tutorial for adding data](#)

**Monitor**
files and ports on this Splunk platform instance
Files - HTTP - WMI - TCP/UDP - Scripts
Modular inputs for external data sources

**Forward**
data from a Splunk forwarder
Files - TCP/UDP - Scripts

VPN Loglarının Sisteme Eklenmesi ve Upload (Yükleme) Seçeneği

Bu spesifik senaryoda odak noktamız **VPN logları** olacaktır. Splunk ana ekranında **Add Data** (Veri Ekle) bağlantısına tıkladığımızda, platform bize yukarıda bahsedilen veri giriş yöntemlerini sunan bir arayüzle yanıt verir.

Biz bu çalışmada, yerel makinemizde bulunan statik bir VPN log dosyasını sisteme entegre etmek için **Upload Option** (Yükleme Seçeneği) fonksiyonunu kullanacağız.

Neden Upload Seçeneğini Kullanıyoruz? Upload seçeneği genellikle adli bilişim (forensics) incelemelerinde, geçmişe dönük olay müdahalesi (Incident Response) senaryolarında veya sadece bir verinin Splunk'ta nasıl görüneceğini test etmek istediğimiz durumlarda (örneğin izole edilmiş bir VPN sızıntı logu) tercih edilir. Bu yöntem gerçek zamanlı bir akış (stream) sağlamaz; dosyanın o anki durumunun tek seferlik bir anlık görüntüsünü (snapshot) indeksler.

ÖNEMLİ: Veriyi **Upload** seçeneği ile sisteme aktarırken, Splunk'ın veriyi doğru bir şekilde **Event**'lere bölebilmesi için **Sourcetype** (Veri kaynağı tipi) yapılandırmasına son derece dikkat edilmelidir. VPN logları genellikle kendilerine has karmaşık zaman damgaları ve alan yapıları (field structures) barındırır. Eğer Splunk, yüklenen bu VPN log dosyasının **sourcetype** 'ını (örneğin Cisco ASA VPN veya OpenVPN logu) otomatik olarak doğru tanıyamazsa, log satırları yanlış birleşebilir veya zaman çizelgesi (timeline) tamamen

bozulabilir. Bu da avcılık (Threat Hunting) sırasında analistin yanlış sonuçlara ulaşmasına neden olur.